

7. Преобразования КС-грамматик: устранение левой рекурсии, левая факторизация.

Устранение левой рекурсии

опр. Нетерминал A называют леворекурсивный, если допустим $A \rightarrow^* A\gamma$

опр. Непосредственной левой рекурсией называются правила вида $A \rightarrow A\gamma$

Наличие левой рекурсии делает невозможным применение некоторых методов нисходящего анализа (например, метода рекурсивного спуска), так как они могут войти в бесконечный цикл.

Алгоритм устранения непосредственной левой рекурсии (nl)

Непосредств. леворекурсив, если $(A \rightarrow A\gamma) \in P$

Устранение непосредств. левой рекурсии (nl)

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid \dots \mid A\alpha_m \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_k$$

добавим новую немеру A'

$$A \rightarrow \beta_1 A' \mid \dots \mid \beta_k A'$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \dots \mid \alpha_m A' \mid \lambda$$

$$A \Rightarrow \beta_j \alpha_i, \dots, \alpha_{i+1}$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \dots \mid \alpha_m A' \mid \lambda$$

Пример:

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid x$$

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \lambda$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \lambda$$

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid \dots \mid A\alpha_n \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_n$$

$\forall i = \overline{1, m} \quad \beta_i[1] = A$

$\Downarrow$

$$A \rightarrow \beta_1 A' \mid \dots \mid \beta_m A'$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \dots \mid \alpha_n A' \mid \lambda$$

$n \in (p, A)$

Алгоритм

λ -свободная

$$G = (\Sigma, \Gamma, P, S), \quad \Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$$

$$\bar{\Gamma} = \Gamma$$

$$\bar{P} = P$$

цикл по $i = \overline{1, n}$

{

цикл по $j = \overline{1, i-1}$

{

$$K_j = \{\beta \mid (A_j \rightarrow \beta) \in \bar{P}\}$$

если $\forall (A_i \rightarrow A_j \Delta) \in P$

$$\bar{P} = \bar{P} \setminus (A_i \rightarrow A_j \Delta) \cup \bigcup_{K_j} (A_i \rightarrow \beta \Delta)$$

}

если $\exists (A_i \rightarrow A_i \Delta) \in \bar{P}$

$$\bar{\Gamma} = \bar{\Gamma} \cup \{A'_i\}$$

$$n \in (\bar{P}, A_i)$$

}

Док-во корректности:

После завершения алгоритма, $\forall (A_i \rightarrow A_j \Delta) \in \bar{P}$
индукция по i $i < j$

Б.и. $i=1$ внутреннего цикла нет

если $(A_1 \rightarrow A_{i-1}) \in P$, то мы устранили
непосредств рекурсию

III. II. Пусть после $k-1$ шагов выполняется II. II.
 после внутреннего цикла если $(A_i \rightarrow A_j \mid) \in \bar{P}$, но $i \leq j$

Пример:

$S \rightarrow Aa \mid AB \mid B$ $A_1 \rightarrow A_2 a \mid A_2 A_3 \mid A_3$

$A \rightarrow SB \mid ac$ $A_2 \rightarrow A_1 A_3 \mid ac$

$B \rightarrow Ac \mid b$ $A_3 \rightarrow A_2 c \mid b$

Для A_1 все ок

Для A_2 : $K_1 = \{A_2 a, A_2 A_3, A_3\}$

$A_2 \rightarrow A_1 A_3$ заменим

$A_2 \rightarrow A_2 a \mid A_3$ d_1

$A_2 \rightarrow A_2 A_3 A_3$ d_2

$A_2 \rightarrow A_3 A_3$ β_1

$A_2 \rightarrow ac$ β_2

Преобразуем через не: A_2

$A_2 \rightarrow A_3 A_3 A_2' \mid ac A_2'$

$A_2' \rightarrow a A_3 A_2' \mid A_3 A_3 A_2' \mid \Lambda$

A_3 : $K_2 = \{A_3 A_3 A_2', ac A_2'\}$

$A_2 \rightarrow A_2 c \mid b$ заменим:

$$A_3 \rightarrow A_3 A_3 A'_2 c a c A'_2 c / b$$

Преобразуем через не:

$$A_3 \rightarrow a c A'_2 c A'_3 / b A'_3$$

$$A'_3 \rightarrow A_3 A'_2 c / \lambda$$

или

$$A_1 \rightarrow A_2 a / A_2 A_3 / A_3$$

$$A_2 \rightarrow A_3 A_3 A'_2 / a c A'_2$$

$$A'_2 \rightarrow a A_3 A'_2 / A_3 A_3 A'_2 / \lambda$$

$$A_3 \rightarrow a c A'_2 c A'_3 / b A'_3$$

$$A'_3 \rightarrow A_3 A'_2 c / \lambda$$

Для устранения рекурсии используется метод динамического программирования, который последовательно переупорядочивает нетерминалы и заменяет правила таким образом, чтобы индекс левого нетерминала в правой части был строго больше индекса нетерминала в левой части.

Любая КС-грамматика имеет эквивалентную ей грамматику без левой рекурсии.

Левая факторизация

Левая факторизация — это преобразование грамматики, целью которого является устранение у нетерминалов альтернатив, имеющих общий непустой префикс.

Это необходимо для детерминированного выбора правила в процессе нисходящего анализа: когда несколько правил начинаются одинаково, анализатор не может решить, какое из них применить, не заглядывая далеко вперед во входную цепочку.

Левая факторизация

$$A \rightarrow \alpha \beta_1 | \dots | \alpha \beta_m | \gamma_1 | \dots | \gamma_n \quad \alpha \neq \Lambda$$

Алгоритм: $G = (\Sigma, \Gamma, P, S)$, $\bar{\Gamma} = \Gamma$ $\bar{P} = P$

цикл по всем $A \in \bar{\Gamma}$

1. $K = \{ \alpha \mid (A \rightarrow \alpha \beta_1), (A \rightarrow \alpha \beta_2) \in \bar{P}, \alpha \neq \Lambda \}$

пока $K \neq \emptyset$:

2. $L' = \alpha \in K : |\alpha| = \max_k |\alpha|$

3. $\bar{\Gamma} = \bar{\Gamma} \cup \{A'\}$

4. $\bar{P} = \bar{P} \setminus \{ (A \rightarrow \alpha' \beta) \} \cup \{ (A \rightarrow \alpha' A') \} \cup \{ (A' \rightarrow \beta) \}$
(где всех таких β)

5. $K = K \setminus \{ \alpha' \}$ перейти на 2

Пример:

$$S \rightarrow \underline{A} B c \mid A \underline{B} B \mid A c \mid A B B$$

$$A \rightarrow B c \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow a c$$

$$C \rightarrow c A$$

$\{A B, A\}$ общие префиксы

$$S \rightarrow \underline{A} B D \mid A c \mid A B B$$

$$D \rightarrow c \mid B \quad \leftarrow \text{добавили}$$

$$S \rightarrow A E$$

$$E \rightarrow B D \mid c \mid B B \quad \leftarrow \text{добавили}$$

$$D \rightarrow c \mid B$$

Пример 1

«оператор» $\rightarrow$ if «условие» then «оператор»

«оператор» $\rightarrow$ if «условие» then «оператор» else «оператор»

Когда при просмотре цепочки (т. е. программы) синтаксический анализатор доходит до ключевого слова if, он понимает, что в выводе нужно применить одно из двух данных правил. Но, чтобы понять, какое именно из них применимо, возникает необходимость заглянуть вперед на неопределённое количество символов (фрагменты программы, выводимые из нетерминалов «условие» и «оператор» в правой части, могут быть сколь угодно длинными).

Проблема исчезнет, если заменить рассмотренную пару правил тройкой:

«оператор» $\rightarrow$ if «условие» then «оператор» «иначе»

«иначе» $\rightarrow$ else «оператор» $\mid \lambda$

Выбор правила в этом случае отодвигается до момента, когда он станет очевидным.

Устранение самого длинного общего префикса

$A \rightarrow \beta\alpha_1 \mid \dots \mid \beta\alpha_2 \mid \dots \mid \beta\alpha_n$ (β - самый длинный непустой общий префикс)

Введем A' - новый нетерминал и произведём замену:

$A \rightarrow \beta A'$

$A' \rightarrow \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots \mid \alpha_n$

Пример 2

$S \rightarrow Abc \mid Ad$

$A \rightarrow fec \mid fek$

$S \rightarrow AS'$

$S' \rightarrow bc \mid d$

$A \rightarrow feA'$

$A' \rightarrow c \mid k$